

# Igualab =)

DOCUMENTO DE ANALISIS Y  
DISEÑO

## HISTORIAL DE VERSIONES

| FECHA      | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                   |
|------------|---------|-------------------------------|
| 03/09/2026 |         | Versión Inicial del documento |

|     | AUTORES                                                                                       | REVISADO POR | APROBADO POR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.0 | <a href="#">Luis Javier Millones Carrasco</a><br><a href="#">Carlos David Ordinola Ortega</a> |              |              |

## Autores:

Project Manager: Juan Renato Flores Pascal

Analista Funcional: [Luis Javier Millones Carrasco](#)Analista Funcional: [Carlos David Ordinola Ortega](#)Desarrollador backend: [Juan Marcelo Ferreyra Gonzales](#)Desarrollador frontend: [Fabricio Ladera La Torre](#)Analista de calidad: [Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer](#)Analista de calidad: [Alonso Aarón Benites Camacho](#)

## Revisores:

TCH: Teofilo Chambilla Aquino

## Aprobadores

YY:

## **Contenido**

|                        |          |                                                          |           |                                                                            |           |                                      |           |                                                |           |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ANTECEDENTES</b> | <b>5</b> | <b>2. OBJETIVO GENERAL</b>                               | <b>5</b>  | <b>3. ALCANCE DEL PROYECTO</b>                                             | <b>5</b>  | <b>4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO</b> | <b>6</b>  | <b>5. DIAGRAMA DEL PROCESO</b>                 | <b>7</b>  |
|                        |          | <b>5.1. INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA</b> | <b>7</b>  | <b>5.2. INTEROPERACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS VINCULADOS CON LA EMPRESA</b> | <b>7</b>  | <b>6. REGLAS DE NEGOCIO</b>          | <b>7</b>  | <b>7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL</b> | <b>10</b> |
|                        |          | <b>ACTORES</b>                                           | <b>10</b> | <b>7.2. DIAGRAMA CASO DE USO Y SU ESPECIFICACIÓN</b>                       | <b>11</b> | <b>7.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA</b>    | <b>62</b> | <b>7.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES</b>         | <b>71</b> |
|                        |          | <b>7.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES</b>                | <b>74</b> | <b>8. MODELO DE DATOS</b>                                                  | <b>75</b> | <b>9. DICCIONARIO DE DATOS</b>       | <b>76</b> | <b>9. VOLUMEN ESTIMADO</b>                     | <b>89</b> |
|                        |          | <b>10. DISEÑO ARQUITECTÓNICO</b>                         | <b>93</b> | <b>11. PROTOTIPO</b>                                                       | <b>94</b> |                                      |           |                                                |           |

# 1. ANTECEDENTES

Igualab es una organización peruana dedicada a la consultoría en Diversidad e Inclusión (DEI), sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enfocada en promover entornos laborales inclusivos y prácticas ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en el sector empresarial peruano. Fundada en 2016, cuenta con certificaciones como Entidad Perceptora de Donaciones (EPD) y reconocimientos internacionales como el Corporate Live Wire Innovation & Excellence Awards.

En el contexto peruano, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima están obligadas a emitir memorias anuales financieras, mientras que los reportes de sostenibilidad son validados por auditores internacionales bajo estándares como el GRI (Global Reporting Initiative). Estos documentos contienen información crítica sobre cumplimiento normativo, sanciones económicas, indicadores de gobernanza y métricas de desempeño ambiental y social.

Actualmente, Igualab enfrenta un desafío operativo en su área comercial: opera de manera reactiva, recibiendo empresas de forma orgánica, sin herramientas que sistematicen el análisis de información pública para detectar oportunidades de acercamiento. Frente a ello, se plantea el desarrollo de una plataforma basada en inteligencia artificial (RAG) que permita procesar reportes de sostenibilidad y memorias anuales, identificar brechas en indicadores ASG/GRI y generar información procesada que facilite la toma de decisiones comerciales.

## 2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web de analítica de sostenibilidad que permita a Igualab procesar y consultar información pública de empresas (reportes de sostenibilidad y memorias anuales de la Bolsa de Valores de Lima), identificando brechas en indicadores ASG mediante un asistente de inteligencia artificial (RAG), para impulsar la prospección comercial de la organización de manera proactiva y fundamentada en datos.

## 3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que centralice la ingesta, indexación, consulta y explotación analítica de memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, mediante una arquitectura cliente-servidor y un motor de inteligencia artificial basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation).

El sistema estará orientado a optimizar las operaciones de tres perfiles:

- **SuperAdmin:** gestiona usuarios (creación, habilitación/deshabilitación, asignación de

roles) y es responsable de la ingesta de documentos de sostenibilidad y memorias anuales al sistema.

- **Administrador:** realiza consultas al asistente de inteligencia artificial (RAG), revisa las brechas GRI y sanciones detectadas, y genera reportes de prospección comercial en formato PDF.
- **Usuario:** cuenta con acceso de solo lectura a los dashboards y tablas de datos de la Bolsa de Valores.

El SuperAdmin concentra tanto la administración de accesos como la carga de información fuente, mientras que el Administrador se enfoca exclusivamente en la explotación analítica y comercial de dicha información.

#### 4. DISEÑO FUNCIONAL DETALLADO

Módulos propuestos, derivados 1:1 de los objetivos específicos del Plan de Proyecto (los nombro igual que en tus documentos de referencia para mantener consistencia con BioActiva/Llosa/BSF):

**Módulo de Seguridad y Control de Accesos (RBAC):** autenticación, gestión de sesión y control de acceso diferenciado para los 3 roles (SuperAdmin, Administrador, Usuario).

**Módulo de Gestión de Usuarios:** creación, habilitación/deshabilitación y asignación de roles — exclusivo del SuperAdmin.

**Módulo de Ingesta de Datos:** carga de memorias anuales y reportes de sostenibilidad (PDF) y de métricas estructuradas de la Bolsa, con procesamiento, indexación (embeddings) y validación de estructura — a cargo del SuperAdmin.

**Módulo de Motor RAG / Asistente de IA:** permite realizar consultas en lenguaje natural sobre los documentos ingestados, citando siempre la fuente.

**Módulo de Análisis GRI y Detección de Brechas:** identifica códigos GRI débiles o ausentes por empresa/sector y genera alertas de brechas.

**Módulo de Generación de Reportes de Prospección (PDF):** compila automáticamente brechas, sanciones y métricas relevantes por empresa.

**Módulo de Visualización de Datos de Bolsa (Dashboards):** tablas y gráficos interactivos, en modo solo lectura para el rol Usuario.

**Módulo de Auditoría:** registro de eventos sensibles (inicios de sesión, cambios de rol, ingesta, generación de reportes) para trazabilidad.

## 5. DIAGRAMA DEL PROCESO

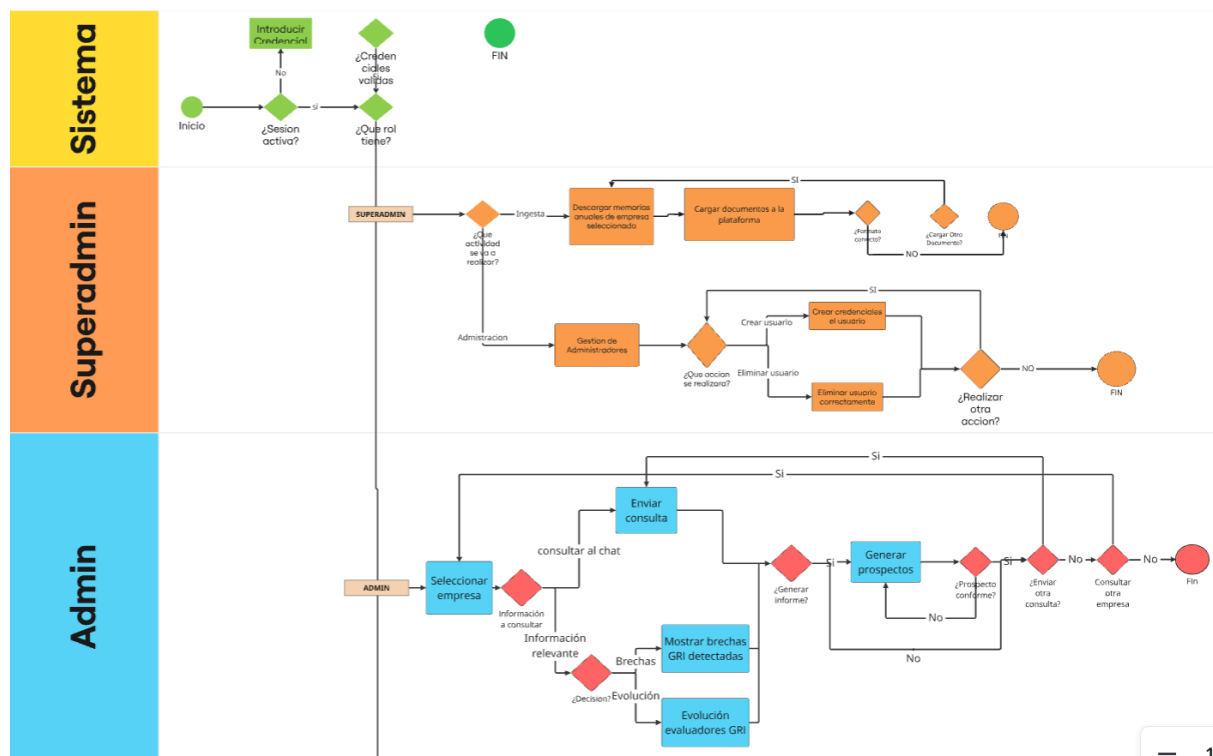
## 5.1. INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA

Un solo diagrama, porque hoy es un proceso manual y no separado por módulos: un analista de Igualab descarga uno por uno los documentos históricos de cada empresa, los lee y compara para dar la asesoría.



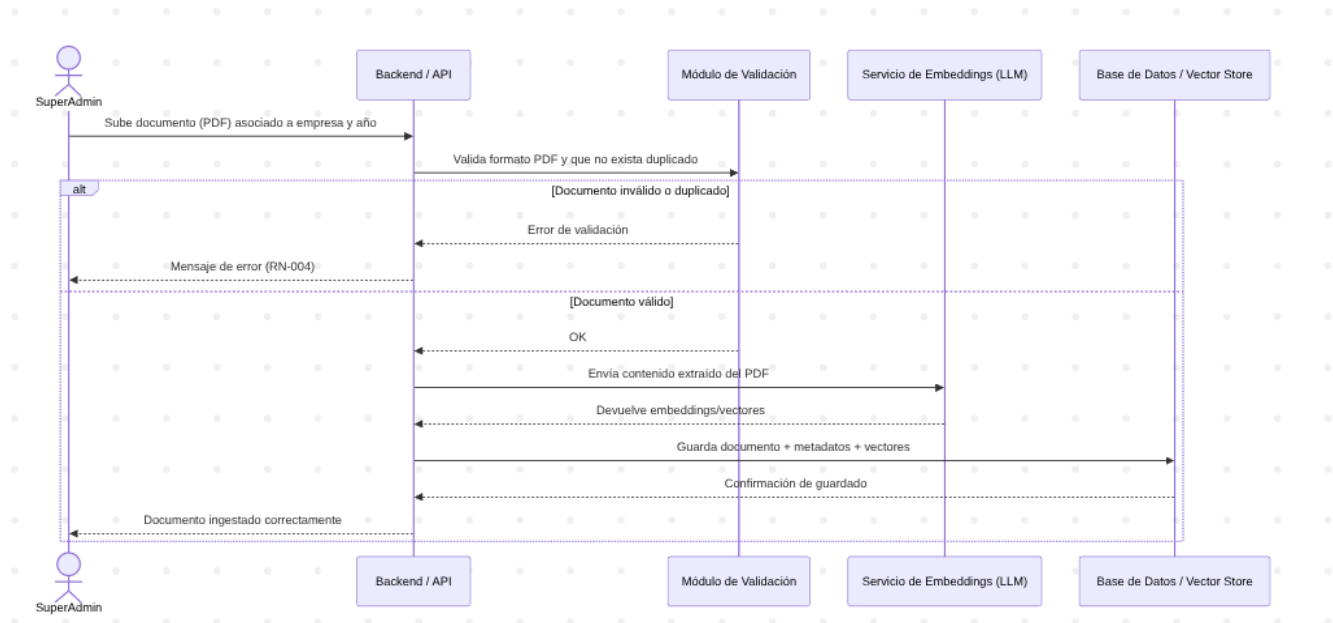
## 5.2 TO-BE — Proceso 1: Flujo de negocio end-to-end (ingesta → análisis → asesoría)

Visión general que Oscar puede validar fácilmente, mostrando también el ahorro de tiempo frente al AS-IS.

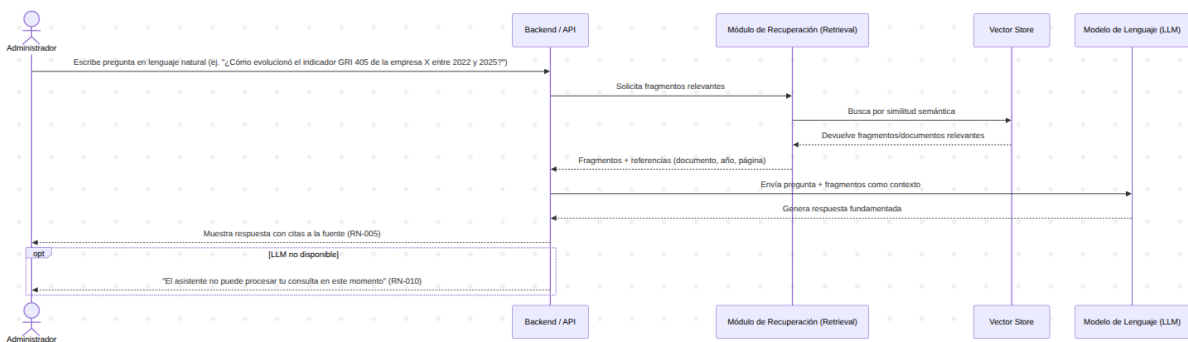


5.3 TO-BE — Proceso 2: Pipeline técnico de ingesta de documentos

Detalle de lo que pasa "dentro" del paso de carga del SuperAdmin (útil para el equipo de desarrollo).



5.4 TO-BE — Proceso 3: Consulta del Administrador al Asistente de IA (RAG)



6. REGLAS DE NEGOCIO

Las Reglas de Negocio (RN) se detallan a continuación:

| NO | NOMBRE DE LA | DETALLE DE LA REGLA |
|----|--------------|---------------------|
|----|--------------|---------------------|

|        | REGLA                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-001 | Validación de Sesión Activa                 | Todo acceso al sistema debe realizarse mediante credenciales válidas o una sesión vigente. No se otorgará acceso si las credenciales son incorrectas, el usuario no está registrado, está deshabilitado o la sesión expiró.                                                                                                                                                                                     |
| RN-002 | Control de Acceso por Rol (RBAC)            | El sistema diferencia tres roles: <b>SuperAdmin</b> (gestión de usuarios e ingesta de documentos/datos), <b>Administrador</b> (consultas al asistente IA, revisión de brechas GRI/sanciones y generación de reportes de prospección) y <b>Usuario</b> (solo lectura de dashboards y datos de la Bolsa de Valores). Cada usuario debe contar con un único rol asignado que determine el alcance de sus permisos. |
| RN-003 | Unicidad y Conservación de Datos            | Los registros principales (usuarios, empresas, documentos ingestados, reportes generados) deben contar con identificadores únicos. No debe existir borrado físico de documentos ingestados ni de reportes generados, para preservar la trazabilidad.                                                                                                                                                            |
| RN-004 | Ingesta y Validación de Documentos          | Todo documento cargado (memoria anual o reporte de sostenibilidad) debe estar en formato PDF y asociado a una empresa identificable. El sistema debe validar que el documento no esté duplicado antes de indexarlo.                                                                                                                                                                                             |
| RN-005 | Trazabilidad de Respuestas del Asistente IA | Toda respuesta generada por el asistente RAG debe citar la(s) fuente(s) documentales (documento y sección/página) de donde se extrajo la información, para garantizar verificabilidad.                                                                                                                                                                                                                          |
| RN-006 | Detección de Brechas GRI                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RN-007 | Generación de Reportes de Prospección       | Todo reporte de prospección generado en PDF debe consolidar, como mínimo, las brechas GRI detectadas, sanciones económicas identificadas y métricas relevantes de la empresa analizada. El reporte no debe modificar la información fuente.                                                                                                                                                                     |
| RN-008 | Visualización de Indicadores de Bolsa       | Los datos de la Bolsa de Valores mostrados en los dashboards deben provenir únicamente de información ingestada y validada. El dashboard tiene finalidad únicamente consultiva; no permite edición de datos por parte del rol Usuario.                                                                                                                                                                          |
| RN-009 | Auditoría de Eventos Sensibles              | El sistema debe registrar de forma automática e inmutable los eventos de inicio de sesión, cambios de rol, ingesta de documentos y generación de reportes, incluyendo usuario, fecha/hora y acción realizada.                                                                                                                                                                                                   |

|        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-010 | Disponibilidad del Asistente IA | Cuando el servicio del modelo de lenguaje (LLM) no esté disponible, el sistema debe informar al usuario que el asistente no puede procesar la consulta en ese momento, sin afectar el resto de módulos (dashboards, gestión de usuarios, etc.). |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONAL

### 7.1. ACTORES

**SuperAdmin:** usuario con privilegios totales sobre la plataforma. Gestiona usuarios (creación, invitación, habilitación, deshabilitación y asignación de roles) y es responsable de la ingesta de memorias anuales y reportes de sostenibilidad al sistema, incluyendo la validación de su correcta indexación.

**Administrador:** usuario operativo encargado de la explotación analítica del sistema. Consulta al asistente de IA (RAG) en lenguaje natural, revisa las brechas GRI y sanciones detectadas por empresa, y genera reportes de prospección comercial en PDF para apoyar el acercamiento comercial de Igualab.

**Usuario:** perfil de solo lectura. Consulta dashboards y tablas interactivas con datos de la Bolsa de Valores, sin capacidad de generar reportes ni de interactuar con el asistente de IA.

**Sistema de IA / LLM (Externo):** modelo de lenguaje provisto vía API (servidor de la universidad) que sustenta el motor RAG: generación de embeddings, indexación semántica y generación de respuestas a consultas del Administrador.

**Bolsa de Valores de Lima (Externo — fuente de datos):** repositorio público de donde se obtienen las memorias anuales y reportes de sostenibilidad (GRI) que el SuperAdmin ingesta al sistema.

### 7.2. DIAGRAMA CASO DE USO Y SU ESPECIFICACIÓN

#### 7.2.1. Listado de casos de uso

- Casos de uso de la Empresa

| CÓDIGO | NOMBRE                                          | CU PADRE |
|--------|-------------------------------------------------|----------|
| CU001  | Autenticación y Gestión de Sesión               | -        |
| CU002  | Gestión de Usuarios                             | CU001    |
| CU003  | Ingesta de Documentos (memorias y reportes GRI) | CU001    |

|       |                                                 |       |
|-------|-------------------------------------------------|-------|
| CU004 | Consulta al Asistente de IA (RAG)               | CU001 |
| CU005 | Detección de Brechas GRI y Sanciones            | CU003 |
| CU006 | Generación de Reportes de Prospección (PDF)     | CU005 |
| CU007 | Visualización de Dashboards de Bolsa de Valores | CU001 |
| CU008 | Auditoría de Eventos del Sistema                | CU002 |

### 7.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

#### CU001: Autenticación y Gestión de Sesión

El sistema debe permitir que los usuarios registrados (SuperAdmin, Administrador y Usuario) accedan a la plataforma mediante correo electrónico y contraseña. El sistema valida las credenciales contra los registros existentes y, si son correctas, identifica el rol del usuario y establece una sesión autenticada. Asimismo, permite la recuperación de contraseña mediante un enlace seguro enviado por correo.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SuperAdmin, Administrador, Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondiciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El sistema debe estar desplegado y operativo. El usuario debe estar registrado en la plataforma y encontrarse habilitado. El usuario debe contar con un rol asignado (SuperAdmin, Administrador o Usuario). Para la recuperación de contraseña, el correo del usuario debe estar registrado en el sistema y el servicio de correo debe estar disponible. |
| <b>Flujo Básico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la URL de la plataforma.</li> <li>2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.</li> <li>3. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.</li> <li>4. El usuario selecciona el botón <b>Iniciar sesión</b>.</li> <li>5. El sistema valida que el usuario se encuentre habilitado.</li> <li>6. El sistema valida que la contraseña corresponda al usuario registrado.</li> <li>7. El sistema identifica el rol del usuario: SuperAdmin, Administrador o Usuario.</li> <li>8. El sistema genera los mecanismos de autenticación necesarios y establece una sesión activa.</li> <li>9. El sistema redirige al usuario a la vista principal correspondiente a su rol (panel de gestión para SuperAdmin, panel analítico para Administrador, dashboard de solo lectura para Usuario).</li> <li>10. Si el usuario no recuerda su contraseña, selecciona "<b>¿Olvidaste tu contraseña?</b>" desde la pantalla de inicio de sesión.</li> <li>11. El sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta.</li> <li>12. El usuario ingresa su correo y selecciona <b>Enviar correo</b>.</li> <li>13. El sistema muestra el mensaje "Si el correo está registrado en el sistema, recibirás un enlace de recuperación en los próximos minutos".</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>14. El sistema genera un enlace de recuperación con vigencia limitada (por definir, ver nota abajo).</p> <p>15. El sistema envía el correo con el enlace de recuperación.</p> <p>16. El usuario abre el correo y selecciona el enlace.</p> <p>17. El enlace redirige al usuario a la pantalla de recuperación dentro de la plataforma.</p> <p>18. El usuario ingresa y confirma una nueva contraseña.</p> <p>19. El sistema valida que ambas contraseñas coincidan y cumplan las reglas mínimas de seguridad.</p> <p>20. El sistema actualiza la contraseña y muestra un mensaje de confirmación.</p> <p>21. El sistema redirige al usuario al formulario de inicio de sesión.</p> |
| <p><b>Flujo Alternativo — Credenciales incorrectas</b></p> <p>En el paso 6, el sistema detecta que la contraseña no corresponde al usuario. El sistema muestra el mensaje "Credenciales inválidas". El usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión y puede reintentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Flujo Alternativo — Correo con formato inválido</b></p> <p>En el paso 3 u 11, el usuario ingresa un correo con formato inválido. El sistema muestra el mensaje "Ingresa un correo válido." y no acepta el correo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Flujo Alternativo — Usuario deshabilitado</b></p> <p>En el paso 5, el sistema detecta que el usuario está deshabilitado. El sistema bloquea el acceso y muestra "Usuario deshabilitado. Contacte al administrador."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Flujo Alternativo — Enlace de recuperación expirado</b></p> <p>En el paso 17, el usuario abre el enlace después de que expiró. El sistema muestra "El enlace de recuperación ha expirado." y solicita generar uno nuevo. No se permite cambiar la contraseña con el enlace vencido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Flujo Alternativo — Contraseñas no coinciden</b></p> <p>En el paso 19, la nueva contraseña y su confirmación no coinciden. El sistema muestra "Las contraseñas no coinciden." y no actualiza la contraseña.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Flujo Alternativo — Contraseña no cumple requisitos</b></p> <p>En el paso 19, la nueva contraseña no cumple las reglas mínimas de seguridad. El sistema muestra "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres e incluir una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 7.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

| N° | Descripción del Requerimiento Funcional | Reglas de Negocio | Prioridad |
|----|-----------------------------------------|-------------------|-----------|
|----|-----------------------------------------|-------------------|-----------|

|        |                                                                                                                                                            |                  |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| RF-001 | El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo y contraseña.                                                                         | RN-001           | MUST HAVE |
| RF-002 | El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante enlace enviado al correo registrado.                                                       | RN-001           | MUST HAVE |
| RF-003 | El sistema debe mantener una sesión activa persistente sin solicitar reautenticación frecuente, salvo expiración por inactividad prolongada.               | RN-001           | MUST HAVE |
| RF-004 | El sistema debe restringir las funcionalidades disponibles según el rol del usuario (SuperAdmin, Administrador, Usuario).                                  | RN-002           | MUST HAVE |
| RF-005 | El sistema debe permitir al SuperAdmin crear, habilitar, deshabilitar y asignar roles a los usuarios.                                                      | RN-002           | MUST HAVE |
| RF-006 | El sistema debe permitir al SuperAdmin cargar documentos (memorias anuales y reportes de sostenibilidad) en formato PDF, asociados a una empresa y un año. | RN-004           | MUST HAVE |
| RF-007 | El sistema debe validar que un documento cargado no esté duplicado antes de indexarlo.                                                                     | RN-004           | MUST HAVE |
| RF-008 | El sistema debe procesar e indexar (embeddings) automáticamente cada documento válido ingestado.                                                           | RN-004           | MUST HAVE |
| RF-009 | El sistema debe notificar al SuperAdmin el resultado de la ingesta (éxito o error, con motivo).                                                            | RN-004<br>RN-003 | MUST HAVE |
| RF-010 | El sistema debe permitir al Administrador realizar consultas en lenguaje natural sobre los documentos indexados.                                           | RN-005           | MUST HAVE |
| RF-011 | El sistema debe citar la fuente (documento, empresa, año) en cada respuesta generada por el asistente de IA.                                               | RN-005           | MUST HAVE |
| RF-012 | El sistema debe informar al Administrador cuando el asistente de IA no esté disponible, sin bloquear el resto de módulos.                                  | RN-010           | MUST HAVE |
| RF-013 | El sistema debe identificar y listar las brechas en indicadores GRI de una empresa según el criterio definido con el Product Owner.                        | RN-006           | MUST HAVE |

|        |                                                                                                                                                           |                  |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| RF-014 | El sistema debe mostrar la evolución histórica (año a año) de los indicadores GRI de una empresa.                                                         | RN-006           | MUST HAVE |
| RF-015 | El sistema debe identificar sanciones económicas asociadas a una empresa a partir de la información ingestada.                                            | RN-006           | MUST HAVE |
| RF-016 | El sistema debe permitir al Administrador generar un reporte de prospección en PDF que consolide brechas, sanciones y métricas relevantes de una empresa. | RN-007           | MUST HAVE |
| RF-017 | El sistema debe conservar el historial de reportes generados, sin permitir su edición posterior.                                                          | RN-007<br>RN-003 | MUST HAVE |
| RF-018 | El sistema debe mostrar dashboards con datos de la Bolsa de Valores en modo solo lectura para el rol Usuario.                                             | RN-008           | MUST HAVE |
| RF-019 | El sistema debe permitir filtrar y visualizar los datos de la Bolsa de Valores por empresa, sector y periodo.                                             | RN-008           | MUST HAVE |
| RF-020 | El sistema debe registrar automáticamente los eventos de inicio de sesión, cambios de rol, ingesta de documentos y generación de reportes.                | RN-009           | MUST HAVE |
| RF-021 | El sistema debe permitir consultar el registro de auditoría filtrando por usuario, fecha y tipo de evento.                                                | RN-009           | MUST HAVE |

## 7.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

| N°      | Descripción del Requerimiento No Funcional                                                                                                                      | Prioridad |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-001 | La plataforma debe presentar una interfaz web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio, para los tres roles de usuario..                           | MUST HAVE |
| RNF-002 | El sistema debe responder a una consulta del asistente de IA en un tiempo máximo de 30 segundos en condiciones normales de operación (documentos ya indexados). | MUST HAVE |
| RNF-003 | La ingesta y procesamiento de un documento no debe bloquear el uso del resto de módulos del sistema (procesamiento asíncrono).                                  | MUST HAVE |
| RNF-004 | El sistema debe estar disponible al menos el <b>95%</b> del tiempo en horario laboral (lunes a viernes, 8:00 a.m. – 8:00 p.m., hora Perú).                      | MUST HAVE |

|         |                                                                                                                                                                                 |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-005 | Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas, nunca en texto plano.                                                                                               | MUST HAVE |
| RNF-006 | El sistema debe cumplir controles básicos de protección de datos personales de los usuarios registrados, conforme a la normativa peruana aplicable.                             | MUST HAVE |
| RNF-007 | El sistema debe soportar el crecimiento progresivo del volumen de documentos ingestados sin degradar el tiempo de respuesta de las consultas.                                   | MUST HAVE |
| RNF-008 | El código y la arquitectura deben permitir incorporar nuevos indicadores o criterios de análisis GRI sin rediseñar el sistema completo.                                         | MUST HAVE |
| RNF-009 | Toda respuesta del asistente de IA debe ser verificable, referenciando el documento fuente exacto.                                                                              | MUST HAVE |
| RNF-010 | El sistema debe integrarse con el servicio de LLM provisto por el servidor de la universidad mediante API.                                                                      | MUST HAVE |
| RNF-011 | El diseño de sesión y del contexto conversacional del asistente de IA debe evitar consumo innecesario de recursos (tokens/cómputo) cuando no exista actividad real del usuario. | MUST HAVE |

## 8. MODELO DE DATOS

## 9. DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: proyecto

Descripción: Centraliza la información general de los proyectos inmobiliarios, su ubicación geográfica y características de certificación ecológica.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

77

|                                    |     |           |                                                                                         |    |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                    |     |           |                                                                                         |    |
| <b>uuid_proyecto</b>               | 36  | UUID (PK) | Identificador único del proyecto<br>(GenerationType.UUID)                               | NO |
| <b>nombre</b>                      | 255 | VARCHAR   | Nombre comercial y oficial del proyecto inmobiliario, es unico                          | NO |
| <b>descripcion</b>                 | 255 | VARCHAR   | Descripción general o detalles adicionales del proyecto                                 | SÍ |
| <b>precertificacion_edge_le ed</b> | -   | BOOLEAN   | Indica si el proyecto posee certificación ecológica EDGE o LEED (Predeterminado: false) | SÍ |
| <b>link_recorrido_virtual</b>      | 255 | VARCHAR   | Link de recorrido virtual del proyecto                                                  | Si |
| <b>departamento</b>                | 255 | VARCHAR   | Departamento político/geográfico de ubicación del proyecto                              | SÍ |
| <b>distrito</b>                    | 255 | VARCHAR   | Distrito municipal donde se localiza el proyecto                                        | SÍ |
| <b>direccion</b>                   | 255 | VARCHAR   | Dirección física detallada de la obra                                                   | SÍ |
| <b>fecha_inicio</b>                | -   | DATE      | Fecha de inicio formal del proyecto                                                     | SÍ |
| <b>fecha_fin</b>                   | -   | DATE      | Fecha estimada o real de finalización de la obra                                        | SÍ |
| <b>created_at</b>                  | -   | TIMESTAMP | Fecha y hora automática de creación del registro                                        | NO |

Tabla: torre

Descripción: Representa las torres, bloques o etapas estructurales independientes pertenecientes a un proyecto específico.

|                      |     |             |                                                         |    |
|----------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|----|
|                      |     |             |                                                         |    |
| <b>id_torre</b>      | 20  | BIGINT (PK) | Identificador único de la torre (Auto-incremental)      | NO |
| <b>nombre</b>        | 255 | VARCHAR     | Nombre o código identificador de la torre (ej: Torre A) | NO |
| <b>nro_piso</b>      | -   | INTEGER     | número de pisos en la torre                             | NO |
| <b>uuid_proyecto</b> | 36  | UUID (FK)   | Vínculo con el proyecto al que pertenece la torre       | NO |

78

Tabla: piso

Descripción: Registra los diferentes niveles o pisos que componen una torre específica.

|                 |    |             |                                                 |    |
|-----------------|----|-------------|-------------------------------------------------|----|
|                 |    |             |                                                 |    |
| <b>id_piso</b>  | 20 | BIGINT (PK) | Identificador único del piso (Auto-incremental) | NO |
| <b>nro_piso</b> | 10 | INTEGER     | Número correlativo o nivel del piso             | NO |
| <b>id_torre</b> | 20 | BIGINT (FK) | Vínculo con la torre a la que pertenece el piso | NO |

Tabla: activo

Descripción: Unidades inmobiliarias específicas comerciables asociadas a un piso (departamentos, cocheras, depósitos).

|                    |     |           |                                                                  |    |
|--------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|
|                    |     |           |                                                                  |    |
| <b>uuid_activo</b> | 36  | UUID (PK) | Identificador único del activo (GenerationType.UUID)             | NO |
| <b>nro</b>         | 255 | VARCHAR   | Número identificador físico comercial (ej: Dpto 401, Cochera 12) | NO |
| <b>tipo</b>        | 255 | VARCHAR   | Tipo de unidad inmobiliaria (DEPARTAMENTO   COCHERA   DEPOSITO)  | NO |

|                                |     |           |                                                                         |    |
|--------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>area_m2</b>                 | -   | NUMERIC   | Área total construida expresada en metros cuadrados                     | NO |
| <b>area_techada</b>            | -   | NUMERIC   | Área techada del activo                                                 | NO |
| <b>estado_comercial</b>        | 255 | VARCHAR   | Situación actual de venta (DISPONIBLE   SEPARADO   VENDIDO   NO_APLICA) | NO |
| <b>precio</b>                  | -   | NUMERIC   | Precio de lista o comercial asignado al activo                          | SÍ |
| <b>descripcion</b>             | 255 | VARCHAR   | Notas o descripción técnica complementaria                              | SÍ |
| <b>tiene_recorrido_virtual</b> | -   | BOOLEAN   | Determina si el activo tiene link de recorrido virtual.                 | SÍ |
| <b>created_at</b>              | -   | TIMESTAMP | Fecha automática de creación del registro                               | NO |
| <b>updated_at</b>              | -   | TIMESTAMP | Fecha y hora de la última modificación del registro                     | SÍ |

79

|                            |    |             |                                                             |    |
|----------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------|----|
| <b>id_piso</b>             | 20 | BIGINT (FK) | Vínculo con el piso donde se localiza físicamente el activo | NO |
| <b>uuid_usuario_activo</b> | 36 | UUID (FK)   | Vínculo con el contrato/cliente actual asociado si aplica   | SÍ |

Tabla: hito

Descripción: Establece los hitos de control generales o fases constructivas globales definidas para un proyecto.

|                  |     |           |                                                            |    |
|------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----|
|                  |     |           |                                                            |    |
| <b>uuid_hito</b> | 36  | UUID (PK) | Identificador único del hito general (GenerationType.UUID) | NO |
| <b>orden</b>     | 10  | INTEGER   | Orden secuencial cronológico del hito dentro del proyecto  | NO |
| <b>titulo</b>    | 255 | VARCHAR   | Título descriptivo del hito técnico u obra                 | SÍ |
| <b>estado</b>    | 255 | VARCHAR   | Estado actual del hito global (PENDIENTE                   | NO |

|  |  |  |                              |  |
|--|--|--|------------------------------|--|
|  |  |  | EN_PROGRESO  <br>COMPLETADO) |  |
|--|--|--|------------------------------|--|

**fecha\_completado** - DATE Fecha real en la que se dio por concluido el hito **Sí**

**uuid\_proyecto** 36 UUID (FK) Vínculo directo con el proyecto asociado **NO**

Tabla: hito\_piso

Descripción: Tabla intermedia para el seguimiento granular del estado físico de los hitos constructivos celda por celda (por cada piso).

|                         |     |           |                                                                                 |    |
|-------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|                         |     |           |                                                                                 |    |
| <b>uuid_hito_piso</b>   | 36  | UUID (PK) | Identificador único de la relación hito-piso                                    | NO |
| <b>estado</b>           | 255 | VARCHAR   | Estado específico del hito en este nivel (PENDIENTE   EN_PROGRESO   COMPLETADO) | NO |
| <b>fecha_completado</b> | -   | DATE      | Fecha de conclusión del hito exclusivamente en este piso                        | Sí |

**observaciones** 255 VARCHAR Anotaciones de control, retrasos o especificaciones

técnicas **Sí**

**created\_at** - TIMESTAMP Fecha de registro inicial del seguimiento **NO**